

📚 중학교 3학년 2학기 수학 완벽 정리

대한민국 중학교 3학년 2학기 수학 전 단원 핵심 개념 + 상세 설명

📖 목차

- I. 삼각비
 - 01. 삼각비
 - 02. 삼각비의 활용
- II. 원의 성질
 - 03. 원과 직선
 - 04. 원주각
 - 05. 원주각의 활용
- III. 통계
 - 06. 산포도
 - 07. 상자그림과 산점도
- 전체 마무리

I. 삼각비

📖 01. 삼각비

🔑 핵심 개념 요약

직각삼각형에서 두 변의 길이의 비를 **삼각비**라고 합니다. 한 예각의 크기가 정해지면, 직각삼각형의 크기와 관계없이 두 변의 길이의 비가 항상 일정하다는 성질을 이용한 것이에요.

📐 삼각비의 정의

직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 90^\circ$ 이고, $\angle A$ 에 대하여:

- **사인(sine):** $\sin A = (\text{높이})/(\text{빗변}) = a/c$
- **코사인(cosine):** $\cos A = (\text{밑변})/(\text{빗변}) = b/c$
- **탄젠트(tangent):** $\tan A = (\text{높이})/(\text{밑변}) = a/b$

💡 **암기 팁:** "사이코탄" 또는 영어로 SOH-CAH-TOA로 외우면 좋아요!

- Sin = Opposite/Hypotenuse (대변/빗변)
- Cos = Adjacent/Hypotenuse (인접변/빗변)
- Tan = Opposite/Adjacent (대변/인접변)

✨ 특수각의 삼각비 (반드시 암기!)

각도	30°	45°	60°
sin	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tan	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

유도 방법:

- 45°: 직각이등변삼각형 (변의 비 1:1:√2)
- 30°, 60°: 정삼각형을 반으로 자른 삼각형 (변의 비 1:√3:2)

📊 0°, 90°의 삼각비

- $\sin 0^\circ = 0, \cos 0^\circ = 1, \tan 0^\circ = 0$
- $\sin 90^\circ = 1, \cos 90^\circ = 0, \tan 90^\circ$ 는 정의되지 않음 (분모가 0)

📈 예각의 삼각비 변화 (0° → 90°)

- $\sin A$: 0 → 1로 증가
- $\cos A$: 1 → 0으로 감소
- $\tan A$: 0 → ∞로 증가 (단, $\tan 90^\circ$ 는 없음)

🔍 삼각비 사이의 관계 (중요!)

1. $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ (피타고라스 정리에서 유도)
2. $\tan A = \sin A / \cos A$

⚠️ $\sin^2 A$ 는 $(\sin A)^2$ 를 의미합니다. $\sin(A^2)$ 이 아니에요!

📄 삼각비의 표 활용

0°~90° 사이의 각의 삼각비 값은 **삼각비의 표**를 이용해 구할 수 있습니다. 예를 들어 $\sin 32^\circ \approx 0.5299$ 처럼 소수로 주어져요.

📘 02. 삼각비의 활용

🔑 핵심 개념 요약

삼각비를 이용하면 **직접 측정하기 어려운 거리나 높이**를 구할 수 있습니다. 건물의 높이, 산의 높이, 강의 폭 등 실생활 문제 해결에 활용돼요.

직각삼각형의 변의 길이 구하기

직각삼각형에서 **한 예각과 한 변의 길이를 알면** 나머지 변의 길이를 구할 수 있습니다.

예시: $\angle A$ 와 빗변 c 를 알 때

- 높이 $a = c \times \sin A$
- 밑변 $b = c \times \cos A$

일반 삼각형의 변의 길이

(1) 두 변과 그 끼인각을 알 때

삼각형 ABC에서 변 b, c 와 끼인각 A 를 알면, 변 a 는:

수선의 발을 내려서 두 개의 직각삼각형으로 나눈 뒤 피타고라스 정리를 적용합니다.

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ (코사인 법칙의 기초 개념, 중학 과정에서는 직접 유도)

(2) 한 변과 양 끝각을 알 때

수선의 발을 내려서 두 개의 직각삼각형으로 나누고, 공통변(높이)을 매개로 식을 세웁니다.

삼각형의 높이 구하기

Case 1: 양 끝각이 모두 예각일 때

높이 h 를 모르는 변으로 두고, $\tan$ 을 이용해 식을 세웁니다.

예: 밑변 $BC = a$, $\angle B = \alpha$, $\angle C = \beta$ 일 때

$$h = \frac{a}{\tan(90^\circ - \alpha) + \tan(90^\circ - \beta)}$$

Case 2: 한 각이 둔각일 때

수선의 발이 삼각형 밖에 있는 경우로, 빨셈 형태의 식이 나옵니다.

삼각형의 넓이

두 변과 그 끼인각을 알 때, 삼각형 ABC의 넓이 S 는:

$$S = \frac{1}{2} \times b \times c \times \sin A$$

유도 과정:

- 높이 $h = c \times \sin A$
- 넓이 $S = (1/2) \times \text{밑변} \times \text{높이} = (1/2) \times b \times (c \times \sin A)$

⚠ 주의: 끼인각이 둔각일 때도 같은 공식을 쓰는데, 이때는 $\sin(180^\circ - A)$ 를 사용해요. (단, $\sin A = \sin(180^\circ - A)$ 이므로 결과는 동일!)

◇ 사각형의 넓이

(1) 평행사변형의 넓이

이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각이 x 일 때:

$$S = ab \sin x$$

(2) 사각형의 넓이

두 대각선의 길이가 p, q 이고 두 대각선이 이루는 각이 x 일 때:

$$S = \frac{1}{2}pq \sin x$$

💡 삼각비 단원 학습 전략

✅ 꼭 기억할 점

- 특수각의 삼각비는 무조건 외우기: 시험에 반드시 나옵니다.
- 그림을 정확히 그리기: 어느 변이 빗변인지, 어느 각을 기준으로 하는지 명확히 표시하세요.
- 단위 통일: 모든 길이의 단위가 같은지 확인!

❌ 자주 하는 실수

- $\sin$ 과 $\cos$ 을 헷갈리는 경우 → 빗변에서 출발해서 **각의 반대편**이 $\sin$, **각에 붙은 변**이 $\cos$
- 기준 각을 잘못 잡는 경우 → $\angle A$ 의 삼각비인지, $\angle B$ 의 삼각비인지 확인
- 둔각삼각형에서 수선의 발 위치 → 삼각형 밖에 있을 수 있음을 항상 염두에 두기

🎯 시험에 자주 나오는 유형

- 특수각을 이용한 삼각비 값 계산
- 사분원이나 단위원에서 삼각비의 값 읽기
- 실생활 문제 (건물 높이, 강 너비 등)
- 삼각형의 넓이 공식 활용
- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 을 이용한 식의 값 구하기

II. 원의 성질

03. 원과 직선

🔑 핵심 개념 요약

원과 직선의 관계에서 나타나는 수직, 길이, 접선에 관한 성질을 다룹니다. 핵심은 "원의 중심에서 수선을 내려라!" 입니다.

✳ 원의 중심과 현의 관계

(1) 현의 수직이등분선

원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분합니다.

즉, 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하면, $AM = BM$

(2) 역도 성립

원에서 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지납니다.

💡 활용: 원의 일부분만 주어졌을 때 원의 중심을 찾는 방법!

- 임의의 두 현을 그린다
- 각 현의 수직이등분선을 그린다
- 두 수직이등분선의 교점이 원의 중심!

🔪 현의 길이

(1) 중심에서 같은 거리에 있는 두 현

한 원에서 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

- 즉, $OM = ON$ 이면 $AB = CD$

(2) 역도 성립

길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

- 즉, $AB = CD$ 이면 $OM = ON$

💡 증명 원리: 직각삼각형의 합동(RHS 합동)을 이용!

🎯 원의 접선

(1) 접선의 성질

원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름과 수직입니다.

접선 ℓ 이 점 T에서 원에 접하면, $OT \perp \ell$

(2) 원 외부의 한 점에서 그은 접선의 길이

원 밖의 한 점 P에서 원에 그은 두 접선의 길이는 같습니다.

- 즉, 접점을 A, B라 하면 $PA = PB$

증명 핵심:

- $\triangle PAO$ 와 $\triangle PBO$ 에서
- $OA = OB$ (반지름)
- $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ (접선 성질)
- PO 는 공통
- 따라서 RHS 합동! $\rightarrow PA = PB$

▲ 삼각형의 내접원

삼각형의 세 변에 모두 접하는 원을 **내접원**이라고 합니다.

접선의 길이 성질 활용

삼각형 ABC의 내접원이 세 변과 만나는 점을 D, E, F라 하면, 각 꼭짓점에서 두 접점까지의 거리가 같다는 성질을 이용해요.

- $AD = AF, BD = BE, CE = CF$

자주 나오는 공식:

- $AD = (b + c - a) / 2$ (단, $a = BC, b = CA, c = AB$)

◇ 원에 외접하는 사각형

원이 사각형의 네 변에 모두 접할 때, 사각형을 **원에 외접하는 사각형**이라고 합니다.

✳ 핵심 성질 (중요!)

원에 외접하는 사각형의 **두 쌍의 대변의 길이의 합은 같다**.

$$AB + CD = AD + BC$$

⚠ **반대로:** 두 쌍의 대변의 길이의 합이 같은 사각형은 원에 외접할 수 있다!

증명 원리: 각 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이가 같다는 성질을 이용

04. 원주각

🔑 핵심 개념 요약

원 위의 한 점에서 두 점을 이은 두 현이 이루는 각을 **원주각**, 원의 중심에서 두 점을 이어 만든 각을 **중심각**이라고 해요. 이 둘 사이의 관계가 핵심입니다!

✳ 원주각과 중심각의 관계

가장 중요한 성질 ★

한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 1/2입니다.

$$\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$$

📍 여기서 P는 원 위의 점(호 AB가 아닌 부분), O는 중심

같은 호에 대한 원주각

한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

즉, 호 AB에 대한 원주각은 점 P가 어디에 있든 항상 같은 크기!

🔵 반원에 대한 원주각

지름에 대한 원주각의 크기는 90°입니다.

💡 이유: 지름에 대한 중심각은 180°이므로, 원주각은 그 절반인 90°
활용: 직각삼각형의 빗변이 원의 지름이 되는 문제가 자주 출제됨!

📐 원주각의 크기와 호의 길이

한 원 또는 합동인 두 원에서:

1. 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.
2. 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.
3. 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례한다.

⚠ 주의: 원주각과 현의 길이는 정비례하지 않습니다! (호의 길이와만 정비례)

🔄 네 점이 한 원 위에 있을 조건

두 점 C, D가 직선 AB에 대하여 같은 쪽에 있을 때,

$\angle ACB = \angle ADB$ 이면 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

📘 05. 원주각의 활용

🔑 핵심 개념 요약

원에 내접하는 사각형의 성질과, 원의 접선과 현이 만드는 각의 성질을 다룹니다.

◇ 원에 내접하는 사각형의 성질

✳ 성질 1: 대각의 합

원에 내접하는 사각형의 **한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° **입니다.

$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ$$

증명 핵심:

- $\angle A$ 는 호 BCD에 대한 원주각
- $\angle C$ 는 호 BAD에 대한 원주각
- 두 호의 중심각의 합은 360°
- 따라서 원주각의 합은 180°

✨ 성질 2: 외각과 내대각

원에 내접하는 사각형의 한 **외각의 크기**는 그 **내대각의 크기**와 같다.

예: $\angle A$ 의 외각 = $\angle C$ (대각)

🔄 사각형이 원에 내접할 조건

다음 중 하나라도 만족하면 사각형은 원에 내접합니다:

1. 한 쌍의 **대각의 합이 180° **이다.
2. 한 **외각**이 그 **내대각**과 같다.
3. 한 변에 대하여 같은 쪽에 있는 **두 각이 같다** (원주각의 성질).

🎯 접선과 현이 이루는 각

✨ 접선과 현의 각 (탄젠트-시컨트 각)

원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는, 그 각 안에 있는 **호에 대한 원주각의 크기**와 같다.

$$\angle BAT = \angle BCA$$

📌 직선 AT가 점 A에서 원에 접할 때, 현 AB와 접선 AT가 이루는 각 = 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$

증명 핵심: 보조선으로 지름을 그어서 직각삼각형을 만든 뒤, 각도를 비교

💡 활용 팁

이 성질은 **두 원이 한 점에서 접할 때**의 문제에서 매우 자주 활용됩니다!

- 공통접선이 있을 때, 양쪽 원에서 각각 "접선과 현이 이루는 각" 성질을 적용
- 평행선이나 닮음 증명에 활용

💡 원의 성질 단원 학습 전략

✅ 꼭 기억할 점

1. 그림을 크고 정확하게 그리기: 원, 중심, 호, 현, 접점 등을 명확히 표시!
2. 보조선 그리기: 원의 중심에서 수선 내리기, 지름 긋기, 반지름 긋기가 핵심 전략
3. 공식보다 원리: "왜 이게 성립하는지" 이해하면 응용 문제도 술술 풀려요

❌ 자주 하는 실수

1. 원주각과 중심각의 위치 헷갈림: 어느 호에 대한 각인지 정확히 확인!
2. 현의 길이와 호의 길이 혼동: 원주각은 **호의 길이**와 정비례 (현의 길이는 X)
3. 원에 내접하는 사각형의 외각 위치: 외각은 인접한 내각의 보각이고, **대각과 같음**
4. 접선과 현이 이루는 각: 어느 호에 대한 원주각인지 헷갈리기 쉬움 → **각 안쪽의 호!**

🎯 시험에 자주 나오는 유형

1. 원의 중심에서 현에 내린 수선 → 피타고라스 정리와 결합
2. 외접원의 접선 길이 → 삼각형 내접원, 사각형 외접 문제
3. **반원에 대한 원주각이 90° **임을 이용한 직각삼각형 문제
4. 원에 내접하는 사각형의 대각의 합 = 180° 활용
5. 접선과 현이 이루는 각을 이용한 각도 계산
6. 두 원이 접하는 문제 → 공통접선 활용

🧠 문제 풀이 순서 (꿀팁!)

1. 그림 그리기 → 주어진 조건 표시
2. 숨겨진 직각 찾기 → 접선-반지름, 현의 수직이등분선
3. 보조선 그어보기 → 중심을 지나는 선, 지름, 반지름
4. 합동/닮음 찾기 → 특히 직각삼각형
5. 원주각-중심각 관계 적용
6. 계산 마무리 → 피타고라스, 삼각비 등 활용

🔥 단원 통합 핵심 정리

원의 성질 단원의 모든 문제는 결국 다음 세 가지로 귀결돼요:

1. "중심에서 수선을 내려라" (원과 직선)
2. "중심각은 원주각의 2배" (원주각)
3. "내접사각형의 대각의 합은 180° " (원주각의 활용)

이 세 가지만 머릿속에 박혀 있어도 단원의 80%는 해결됩니다! 🤝

III. 통계

06. 산포도

핵심 개념 요약

****산포도(散布度)****는 자료가 **대푯값을 중심으로 얼마나 흩어져 있는지**를 나타내는 값이에요. 평균만으로는 자료의 특성을 다 알 수 없기 때문에 산포도가 필요합니다!

 **예시로 이해하기:** 두 반의 시험 평균이 똑같이 80점이어도, A반은 75~85점에 몰려있고 B반은 50~100점으로 흩어져 있다면 두 반의 성적 분포는 완전히 다르죠. 이 차이를 수치로 나타낸 것이 산포도!

대푯값 복습

산포도를 배우기 전에 **대푯값**부터 정리해볼게요.

(1) 평균 (Mean)

$$\text{평균} = \frac{\text{변량의 총합}}{\text{변량의 개수}}$$

(2) 중앙값 (Median)

자료를 **크기 순으로 나열했을 때 중앙에 위치한 값**

- 자료의 개수가 **홀수**: 가운데 값
- 자료의 개수가 **짝수**: 가운데 두 값의 평균

(3) 최빈값 (Mode)

자료에서 **가장 많이 나타나는 값** (여러 개일 수도 있음)

편차 (Deviation)

편차 = 변량 - 평균

각 자료가 평균으로부터 **얼마나 떨어져 있는지**를 나타냅니다.

편차의 성질 (중요!)

1. 편차의 **합은 항상 0**이다.
2. 편차의 **절댓값이 클수록** 그 변량은 평균에서 **멀리 떨어져 있다**.
3. 평균보다 **큰** 변량의 편차는 **양수**, **작은** 변량의 편차는 **음수**.

 편차의 합이 0이므로, 편차의 평균으로는 산포도를 측정할 수 없음! → 그래서 **분산**이 필요해요.

분산 (Variance)

분산 = (편차)²의 평균

$$\text{분산} = \frac{(\text{편차})^2 \text{의 총합}}{\text{변량의 개수}}$$

💡 **왜 제곱을 할까?** 편차의 합은 항상 0이 되니까, 음수를 양수로 만들기 위해 제곱합니다. 절댓값을 쓰지 않고 제곱을 쓰는 이유는 계산이 더 편리하고 수학적으로 다루기 좋기 때문이에요.

🔪 표준편차 (Standard Deviation)

표준편차 = $\sqrt{\text{분산}}$

$$\text{표준편차} = \sqrt{\text{분산}}$$

💡 **왜 표준편차가 필요할까?** 분산은 편차를 제곱했기 때문에 **단위가 변량의 제곱**이 돼요. (예: 키의 단위가 cm라면 분산의 단위는 cm^2) 다시 원래 단위로 돌리기 위해 제곱근을 취한 것이 표준편차!

🎯 산포도의 해석

분산(또는 표준편차)이 작다는 것은?

→ 자료가 평균을 **중심으로 모여 있다** (집중되어 있다) → 자료의 **분포가 고르다**

분산(또는 표준편차)이 크다는 것은?

→ 자료가 평균으로부터 **멀리 흩어져 있다** → 자료의 **분포가 고르지 않다**

📝 분산·표준편차 계산 순서 (꿀팁!)

1. 평균 구하기
2. 각 변량의 편차 구하기 (변량 - 평균)
3. 편차의 제곱 구하기
4. 편차의 제곱의 합을 구하고 **변량의 개수로 나누기** → 분산
5. 분산에 **제곱근**을 씌우기 → 표준편차

💎 예제로 익히기

자료: 4, 6, 8, 10, 12

1. 평균: $(4+6+8+10+12)/5 = 40/5 = 8$
 2. 편차: -4, -2, 0, 2, 4
 3. 편차²: 16, 4, 0, 4, 16
 4. 분산: $(16+4+0+4+16)/5 = 40/5 = 8$
 5. 표준편차: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
-

상자그림은 자료의 분포를 한눈에 보여주는 그래프이고, **산점도**는 두 변량 사이의 관계를 점으로 나타낸 그래프예요. 둘 다 자료를 **시각적으로 분석**하는 도구입니다!

1

상자그림을 그리려면 먼저 다음 5개의 값이 필요해요:

1. **최솟값 (Minimum)**
2. **제1사분위수 (Q_1): 자료의 하위 25% 위치 값**
3. **중앙값 (Q_2): 자료의 중앙 50% 위치 값**
4. **제3사분위수 (Q_3): 자료의 하위 75% 위치 값 (= 상위 25%)**
5. **최댓값 (Maximum)**

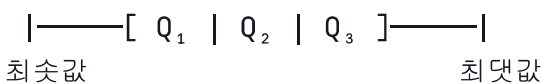
자료를 크기순으로 정렬한 후:

1. 전체의 **중앙값**을 먼저 찾기 $\rightarrow Q_2$
2. 중앙값을 기준으로 **앞쪽 절반**의 중앙값 $\rightarrow Q_1$
3. 중앙값을 기준으로 **뒤쪽 절반**의 중앙값 $\rightarrow Q_3$

1

$$\text{사분위범위} = Q_3 - Q_1$$

- 사분위범위는 자료의 중앙 50%가 흩어진 정도를 나타냄
- 사분위범위가 작을수록 자료가 중앙값 근처에 모여 있음
- 극단값(이상값)의 영향을 적게 받는 산포도



- **상자(Box):** Q_1 부터 Q_3 까지를 직사각형으로 표시
- **중앙선:** 상자 안에 Q_2 (중앙값) 위치에 선 긋기
- **수염(Whisker):** 상자 양쪽에서 최솟값과 최댓값까지 선으로 연결

🔍 상자그림 해석

1. **상자의 길이** = 사분위범위 $\rightarrow$ 자료의 ****중간 50%****가 흩어진 정도
2. **상자 + 수염의 전체 길이** = 범위(최댓값 - 최솟값)
3. **중앙값의 위치:** 상자 안에서 어디 있는지에 따라 분포의 치우침을 알 수 있음
 - 중앙에 있으면: 대칭 분포
 - 왼쪽으로 치우침: 오른쪽으로 긴 꼬리 (큰 값들이 흩어져 있음)
 - 오른쪽으로 치우침: 왼쪽으로 긴 꼬리 (작은 값들이 흩어져 있음)
4. **여러 자료를 비교할 때 유용** (예: 1반 vs 2반 키 분포 비교)

🔴 이상값 (Outlier)

자료 중 다른 값들과 동떨어진 극단적인 값

💡 통상적으로 $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 보다 작거나, $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 보다 큰 값을 이상값으로 봐요. (중학교에서는 깊이 다루지 않음)

🎯 산점도 (Scatter Plot)

🔑 정의

두 변량 x, y 의 값을 ****순서쌍 (x, y) ****로 좌표평면 위에 **점으로 나타낸 그래프**

💡 **예시:** 학생들의 (키, 몸무게), (공부시간, 성적), (기온, 아이스크림 판매량) 등

✨ 상관관계 (Correlation)

두 변량 사이의 관계를 **상관관계**라고 해요.

(1) 양의 상관관계

- x 값이 **증가**할 때 y 값도 **증가**하는 경향
- 점들이 **오른쪽 위로 향**하는 형태로 분포
- 예: 키와 몸무게, 공부시간과 성적, 기온과 아이스크림 판매량

(2) 음의 상관관계

- x 값이 **증가**할 때 y 값은 **감소**하는 경향
- 점들이 **오른쪽 아래로 향**하는 형태로 분포
- 예: 운동량과 체지방률, 자동차 속력과 연비

(3) 상관관계가 없음 ○

- x 값의 변화와 y 값의 변화 사이에 뚜렷한 경향이 없음
- 점들이 흩어져 있는 형태
- 예: 발 크기와 시험 점수

📌 상관관계의 강약

강한 상관관계

- 점들이 한 직선에 가깝게 모여 있음
- 두 변량의 관계가 뚜렷함

약한 상관관계

- 점들이 넓게 흩어져 있음
- 두 변량의 관계가 희미함

⚠️ 상관관계 vs 인과관계 (중요!)

상관관계가 있다고 해서 반드시 인과관계가 있는 것은 아니에요!

🔥 예시: 아이스크림 판매량과 익사 사고 건수는 양의 상관관계가 있지만, 아이스크림 판매가 익사 사고를 일으키는 건 아니에요. 둘 다 **여름(고온)**이라는 제3의 요인 때문!

📝 산점도 해석 문제 풀이 팁

1. 점의 전체적인 추세 파악 → 오른쪽 위/아래/무관
2. 점들이 모여있는 정도 확인 → 강한/약한 상관관계
3. 특정 점의 위치 해석 → 평균보다 큰지/작은지, 두 변량의 상대적 비교
4. 대각선 $y = x$ 활용 → 두 변량의 값이 같은 경우 비교 가능

💡 통계 단원 학습 전략

✅ 꼭 기억할 점

1. 편차의 합 = 0 (분산을 정의하는 이유!)
2. 분산 = (편차)²의 평균, 표준편차 = $\sqrt{\text{분산}}$
3. 분산·표준편차가 작을수록 → 자료가 평균 주변에 모여있음
4. 상자그림은 다섯 수치 요약(최솟값, Q_1 , Q_2 , Q_3 , 최댓값)으로 완성
5. 상관관계 $\neq$ 인과관계

❌ 자주 하는 실수

1. 분산 단위 혼동: 분산은 (변량)²의 단위, 표준편차는 변량과 같은 단위

2. 편차의 부호 무시: 평균보다 작으면 음수, 큰 값은 양수!
3. 사분위수 위치 계산 오류: 자료를 반드시 크기순 정렬부터!
4. 상관관계 강약 vs 양음 혼동: "강한 음의 상관관계"는 점들이 직선에 가깝게 우하향
5. 산점도 해석 시 편향: 점 몇 개에만 집중하지 말고 전체 추세를 봐야 함

시험에 자주 나오는 유형

1. 편차로부터 변량 구하기 (편차의 합 = 0 활용)
2. 분산·표준편차 계산 (5~7개 자료)
3. 두 집단의 분산·표준편차 비교 → 어느 쪽이 더 고른지 판단
4. 상자그림 그리기 및 해석
5. 두 상자그림 비교해서 자료의 특성 파악하기
6. 산점도에서 상관관계 판별
7. 산점도에서 특정 조건을 만족하는 점의 개수 세기

문제 풀이 꿀팁

분산·표준편차 문제

- 평균이 정수가 되도록 출제되는 경우가 많아요 → 빨리 평균 확인!
- 편차의 합이 0이라는 조건을 이용해 미지수가 있는 변량 찾기

상자그림 문제

- 자료를 반드시 크기순으로 나열
- 사분위수는 위치 = 개수의 $1/4, 1/2, 3/4$ 지점
- 두 자료 비교 시: 중앙값, 사분위범위, 범위 순으로 비교

산점도 문제

- 대각선($y=x$) 위/아래로 점이 어디 있는지 확인
- 평균선을 그어 사분면으로 나누면 분석이 쉬워짐

통계 단원 핵심 한 줄 정리

1. 산포도 = 자료가 평균 주변에 얼마나 모여있는지 측정 → 분산, 표준편차
2. 상자그림 = 자료의 분포를 다섯 수치 요약으로 시각화
3. 산점도 = 두 변량 사이의 관계(상관관계)를 점으로 시각화

이 세 가지 도구를 언제 사용하는지 구별할 수 있다면 통계 단원 완벽 정복! 

🎓 중3 2학기 수학 전체 마무리

📄 전체 요약

단원	핵심 키워드	주요 활용
I. 삼각비	$\sin$, $\cos$, $\tan$, 특수각	높이·거리 측정, 넓이 계산
II. 원의 성질	현, 접선, 원주각, 중심각	도형 각도·길이 계산
III. 통계	분산, 표준편차, 상자그림, 산점도	자료 분석·해석

🎯 공부 전략

- 1. 개념 이해 → 공식 암기 → 문제 풀이 순서로!
- 2. 그림을 직접 그려보며 공부 (특히 도형 단원)
- 3. 오답 노트 작성으로 자주 틀리는 유형 정복
- 4. 고등학교 1학년 수학과 직결되니 탄탄히 다져두기!

📖 고등학교 연계

- 삼각비 → 고1 수학I의 삼각함수로 확장
- 원의 성질 → 고1 기하의 원과 직선, 이차곡선의 기초
- 통계 → 고2 확률과 통계의 기초 (정규분포, 신뢰구간 등)

지금 잘 다져두면 고등학교 수학에서 큰 도움이 됩니다! 📖

| 💪 화이팅! 중3 2학기 수학 정복을 응원합니다! ✨